

# Asservissement

Dans ce document vous trouverez tout l'asservissement de TSI.

## Sommaire

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduction</b>                           | <b>2</b>  |
| <b>Domaine temporel</b>                       | <b>3</b>  |
| <b>Domaine fréquentiel</b>                    | <b>9</b>  |
| <b>Performances d'un système asservi</b>      | <b>12</b> |
| Stabilité . . . . .                           | 12        |
| Précision . . . . .                           | 13        |
| Rapidité . . . . .                            | 13        |
| <b>Correcteurs</b>                            | <b>14</b> |
| Correcteur proportionnel . . . . .            | 14        |
| Correcteur proportionnel intégral . . . . .   | 16        |
| Correcteur à avance/retard de phase . . . . . | 18        |
| <b>Correction numérique</b>                   | <b>19</b> |

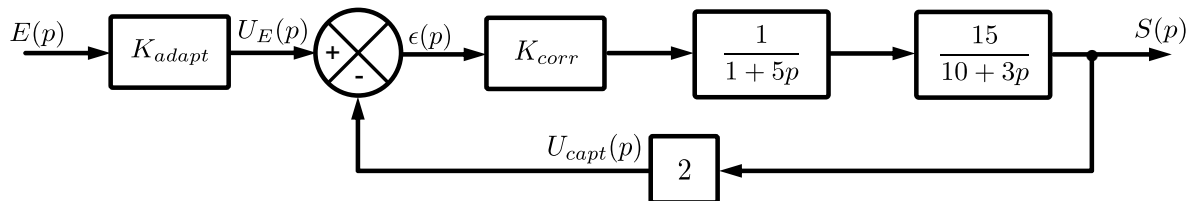


## Introduction

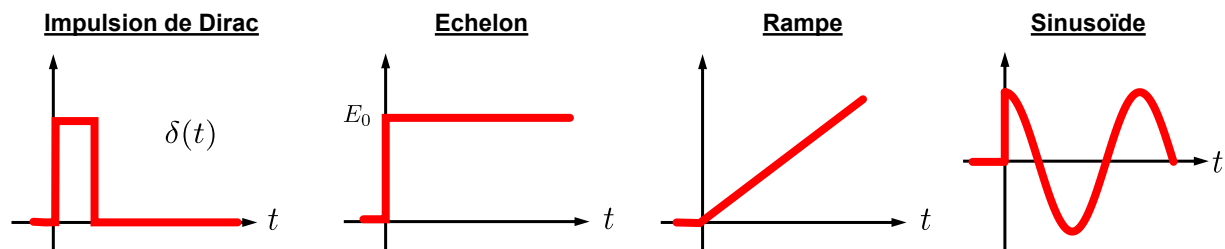
### Définition 1 : Système asservi

C'est un **type de système automatique** (*intervention humaine limitée*) dans lequel le signal de **sortie est mesuré en permanence** à l'aide d'un **capteur**, comparé à la **consigne**, puis **corrigé**.

### Exemple 1 : Schéma bloc d'un système asservi



### Vocabulaire 1 : Types d'entrées



### Définition 2 : Système linéaire

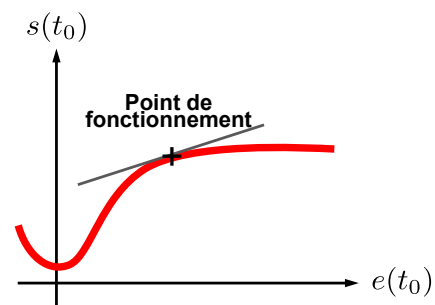
Un système est dit **linéaire** si la sortie est proportionnelle à l'entrée à un instant donné.

**Remarque:** La courbe de sortie n'est pas forcément linéaire (en gros rampe), elle peut être non linéaire.

### Méthode 1 : Linéarisation d'une courbe

#### Comment fonctionne le principe de linéarisation?

- Se munir d'un système non linéaire
  - Placer le point de fonctionnement souhaité. (prendre le plus intéressant)
  - En ce point, tracer la tangente
- ⇒ Vous avez une approximation linéaire



### Définition 3 : Transformée de Laplace

C'est un **outil** mathématique qui permet de simplifier les équations différentielles (des systèmes) en équations polynomiales. On notera alors  $j\omega = p$ , avec  $\omega$  la pulsation et  $j^2 = -1$

### Méthode 2 : Passer sous Laplace des fonctions usuelles

On remplace la fonction donnée après analyse du système. Voici un tableau des transformées usuelles à savoir:

| Domaine temporel<br>$f(t)$   | $\delta(t)$ | 1             | $t$             | $f(t - \tau)$<br>retard |
|------------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| Domaine de Laplace<br>$F(p)$ | 1           | $\frac{1}{p}$ | $\frac{1}{p^2}$ | $e^{-\tau p}$           |

Un autre tableau est décrit plus tard: cf: **Propriété 19**

**Propriété 1 : Dérivation**

Lors d'une dérivation l'expression sous Laplace est:

$$f'(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} p \cdot F(p) - f(0)$$

Avec:  $f(0)$ , la condition initiale

**Remarque:** Pour enlever les conditions initiales on se place dans les conditions de Heaviside.

**Vocabulaire 2 :**

- **Retard:** écart temporel entre notre réponse et l'axe des ordonnées (ou une autre courbe), noté  $\tau$
- **Valeur finale:** état de notre courbe qui se stabilise, notée  $s_\infty$

**Propriété 2 : Théorème du retard**

$$g(t) = f(t - \tau) \xrightarrow{\mathcal{L}} e^{-\tau \cdot p}$$

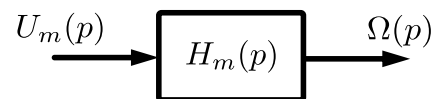
**Propriété 3 : Théorème de la valeur finale**

$$f_\infty = \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{p \rightarrow 0} (p \cdot F(p))$$

**Définition 4 : Fonction de Transfert**

Chaque système admet **une entrée** et **une sortie**. Entre celles-ci une action est réalisée, elle est modélisée par une **fonction de transfert**. Sa formule est:

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)}$$

**Exemple 2 : Bloc, Entrée + Sortie pour moteur**

Ici, notre fonction de transfert est  $H_m(p) = \frac{\Omega(p)}{U_m(p)}$

**Méthode 3 : Mettre sous forme canonique une fonction de transfert**

- Faire **disparaître** les fractions imbriquées
- **Développer, réduire** et **ordonner** par **puissances** de  $p$  croissantes, au NUMÉRATEUR et au DÉNOMINATEUR.
- **Factoriser par le plus petit  $p$**
- **Factoriser** le numérateur et le dénominateur par le **terme constant**.

**Exemple 3 : Forme canonique d'une fonction de transfert**

Soit la fonction de transfert:  $H(p) = \frac{\frac{3}{p} + 6}{2p + \frac{8}{p}}$ , mettons là sous forme canonique.

$$H(p) = \frac{\frac{3}{p} + 6}{2p + \frac{8}{p}} = \frac{\left(\frac{3}{p} + 6\right) \cdot p}{\left(2p + \frac{8}{p}\right) \cdot p} = \frac{3 + 6p}{8 + 2p^2} \xrightarrow{\text{Factorisation par 3 et 8}} \frac{3(1 + 2p)}{8\left(1 + \frac{1}{4}p^2\right)} = \frac{3}{8} \cdot \frac{1 + 2p}{1 + \frac{1}{4}p^2}$$

Avec cette version, on pourra en déduire facilement plusieurs valeurs.

**Domaine temporel****Définition 5 : Système d'ordre**

Chaque système admet une **réponse temporelle**. Celle-ci peut être de **différents ordres** (généralement 1 ou 2).

**Vocabulaire 3 : Ordre, gain, constante de temps**

**Ordre:** L'ordre est déterminé par la plus grande présence de  $p$  au dénominateur d'une forme canonique de  $H(p)$

**Gain statique:** Noté généralement  $K$ , il se situe au numérateur de notre forme canonique

**"Constante de temps":** Notée  $\tau$ , elle varie selon nos fonctions de transfert

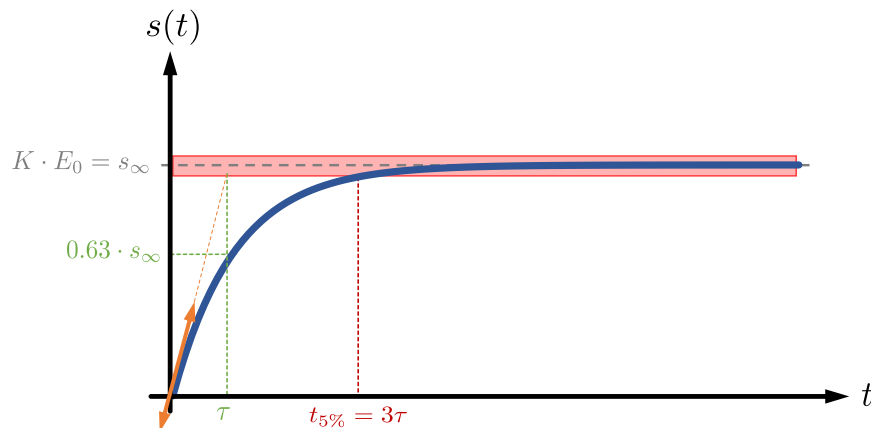
### Définition 6 : Système d'ordre 1

Voici la forme d'une fonction de transfert d'ordre 1. (Pour l'allure voir la [Méthode 4](#)):

$$H(p) = \frac{K}{1 + \tau p}$$

### Méthode 4 : Trouver une fonction de transfert d'ordre 1 via graphe

Soit une allure de courbe d'ordre 1:



- On trace l'asymptote à notre valeur finale ; elle vaut  $K \cdot E_0$
- Le temps de réponse à 5% ( $\pm 5\%$  de  $s_\infty$ )
- Au croisement on peut lire sur l'axe des abscisses l'équivalent de  $3\tau$
- En 0, on trace une tangente et à l'intersection cela correspond sur l'axe des abscisses à  $\tau$ .
- De même  $\tau = 63\% \cdot s_\infty \Leftrightarrow 63\% \cdot K \cdot E_0$
- On a  $K$ , on a  $\tau$ , donc on remplace pour obtenir:  $H(p) = \frac{K}{1 + \tau p}$

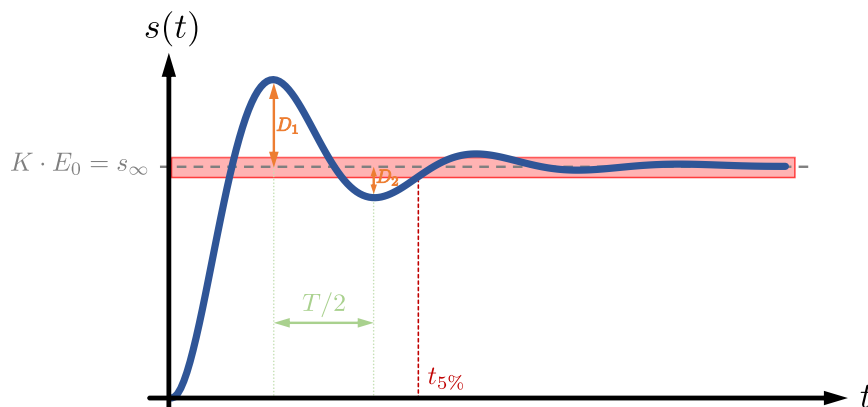
### Définition 7 : Système d'ordre 2

Voici la forme d'une fonction de transfert d'ordre 2. (Pour l'allure voir la [Méthode 5](#) et pour la retrouver la [Méthode 6](#)):

$$H(p) = \frac{K}{1 + \frac{2z}{\omega_0} p + \frac{1}{\omega_0^2} p^2}$$

### Méthode 5 : Trouver graphiquement les valeurs remarquables d'un ordre 2

Soit une allure de courbe d'ordre 2:

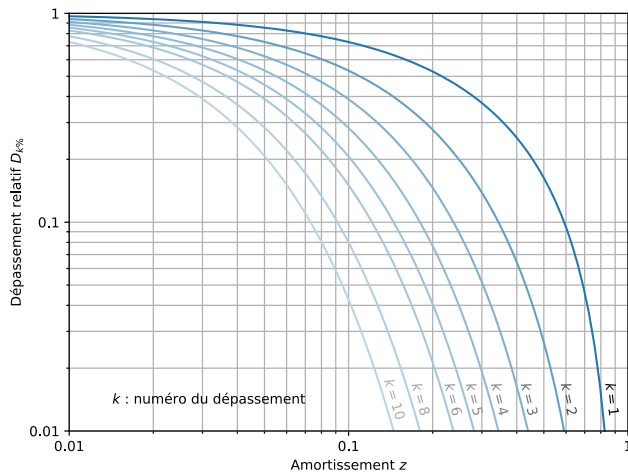


- On lit  $s_\infty$  (asymptote horizontale)
- On trace nos 2 axes à  $\pm 5\%$  de  $s_\infty$
- Au croisement on peut lire sur l'axe des abscisses  $t_{5\%}$
- Sur le premier pic de la sinusoïde, tracer le premier dépassement  $D_1$ .

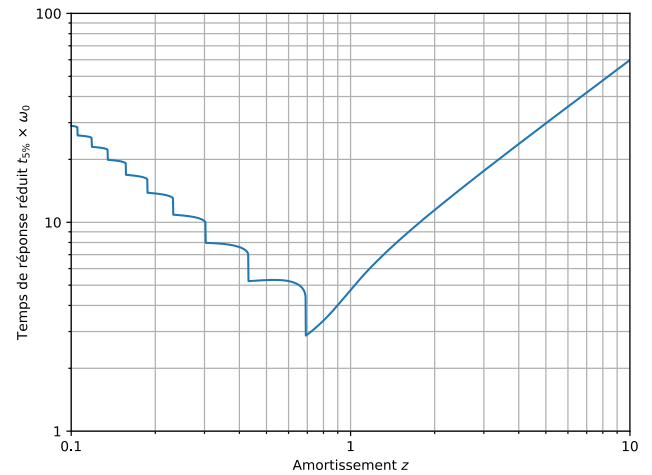
## Définition 8 : Abaque

Un **abaque** est un graphe fourni dans lequel des données sont mises en relation avec d'autres.

### Vocabulaire 4 : Abaques des dépassements relatifs



### Vocabulaire 5 : Abaques du temps de réponse réduit



## Méthode 6 : Trouver une fonction de transfert d'ordre 2

Pour les valeurs que l'on va utiliser se référer à la **Méthode 5**. Sauf si déjà su dans l'énoncé

Dans un sujet seront toujours donnés des abaques. (cf: **Def 7** et **Voc 4** & **Voc 5**)

- On cherche le **dépassement relatif**  $D_{1\%}$

$$D_{1\%} = \frac{D_1}{s_\infty}$$

- Selon ce nombre relatif on cherche notre **coefficient d'amortissement**  $z$
- Selon le temps de réponse à 5% on **cherche**  $\omega_0$
- On cherche  $K$ , le **gain statique**, tel que  $K = s_\infty \cdot E_0$
- Maintenant selon notre **Définition 7** on remplace nos valeurs obtenues ( $K, \omega_0, z$ ) dans celle-ci
- Rappel:

$$H(p) = \frac{K}{1 + \frac{2z}{\omega_0}p + \frac{1}{\omega_0^2}p^2}$$

## Définition 9 : Adaptateur

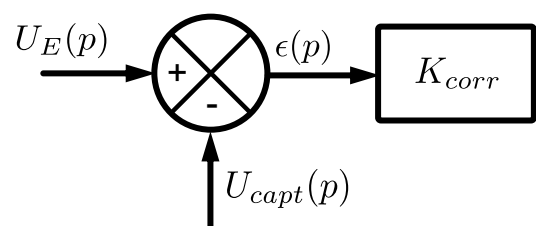
On appelle **adaptateur** le composant permettant de transformer la consigne d'entrée en une grandeur exploitable par le comparateur.

→ Se situe généralement en début du schéma bloc.

### Vocabulaire 6 : Comparateur/Sommateur

Le **comparateur** ou **sommateur** est un élément du schéma bloc permettant de faire une opération entre 2 grandeurs.

**Remarque:** On note généralement la sortie de ce comparateur:  $\epsilon(p)$ . Celle-ci est souvent dirigée vers un correcteur.



### Méthode 7 : Détermination du gain $K_{adapt}$

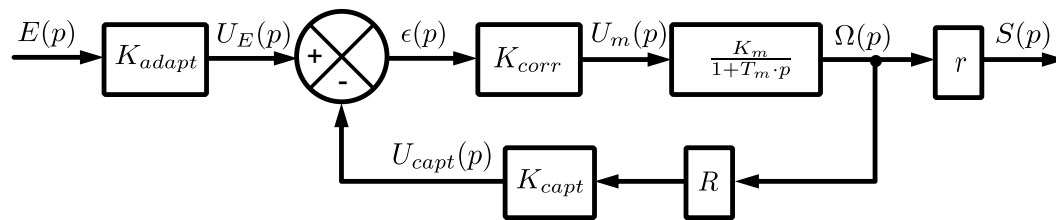
Sur un schéma bloc et des conditions initiales données, déterminons  $K_{adapt}$ :

- On **énonce** la différence grâce au **comparateur** des informations envoyées
- On **remplace** par l'expression, depuis le début de cette branche
- **Simplifier** l'information de la **jonction** par ce qui suit à la **sortie**
- Grâce aux **conditions initiales**, simplifier
- Faites les derniers calculs nécessaires pour **exprimer**  $K_{adapt}$

**Remarque:** Si la chaîne de retour est prélevée sur la sortie, alors l'adaptateur est égal à l'ensemble de la chaîne de retour

### Exemple 4 : Détermination d'un gain $K_{adapt}$

Soit le schéma bloc suivant:



↔ On note que  $E(p) = S(p)$  quand  $\varepsilon(p) = 0$

- Cherchons  $K_{adapt}$

$$\begin{aligned}\varepsilon(p) &= U_E(p) - U_{capt}(p) \\ &= E(p) \cdot K_{adapt} - \Omega(p) \cdot R \cdot K_{capt} \\ &= E(p) \cdot K_{adapt} - S(p) \cdot \frac{1}{r} \cdot R \cdot K_{capt}.\end{aligned}$$

On pose  $\varepsilon(p) = 0$

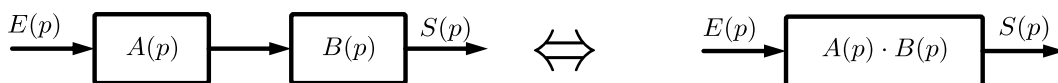
donc:

$$K_{adapt} = \frac{1}{r} R \cdot K_{capt}$$

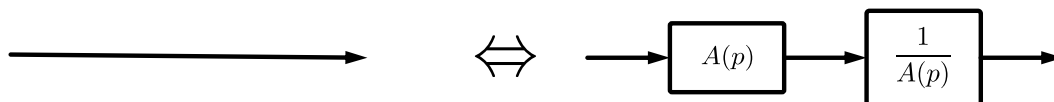
### Méthode 8 : Modification de schéma bloc

Il est possible de modifier notre schéma bloc pour simplifier nos calculs.

#### 1. Fonction de transfert en série

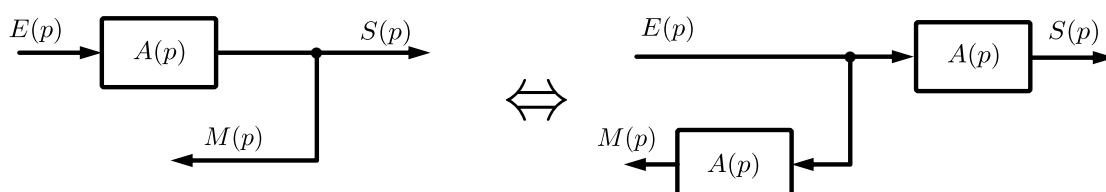


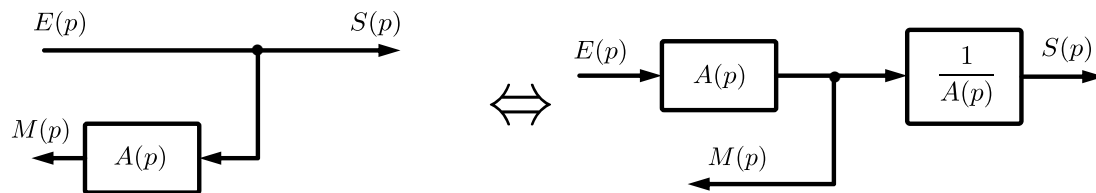
#### 2. Ajout de fonctions de transfert



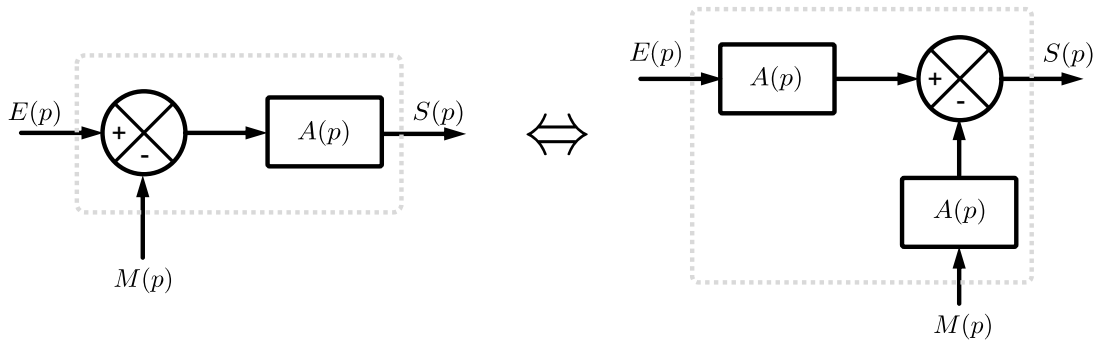
#### 3. Déplacement d'une jonction

2 possibilités:



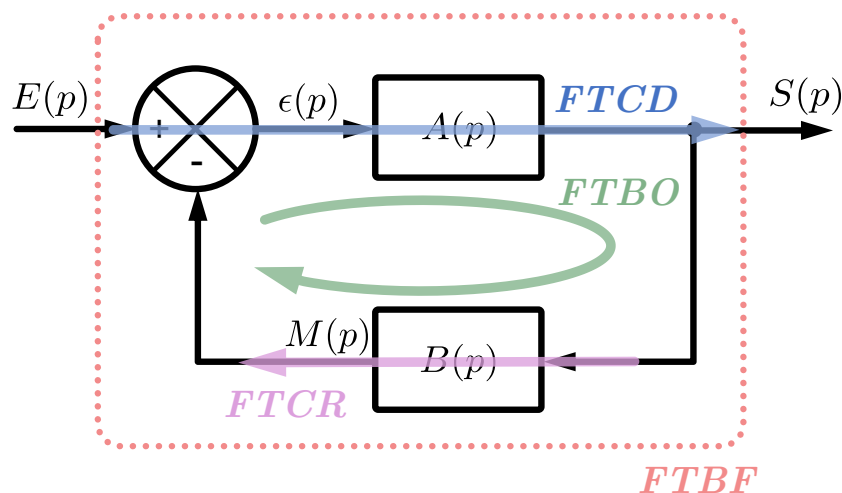


#### 4. Déplacement d'un sommateur/comparateur



### Vocabulaire 7 : Système bouclé et fonctions caractéristiques

Voici la forme générale d'un système bouclé



- **FTCD** = Fonction de Transfert de la Chaîne Directe
- **FTCR** = Fonction de Transfert de la Chaîne de Retour
- **FTBO** = Fonction de Transfert en Boucle Ouverte

A savoir, une **FTBO** se résume à aucun retour. C'est-à-dire que la chaîne de retour ne retourne pas dans le circuit !

- **FTBF** = Fonction de Transfert en Boucle Fermée. C'est l'équivalent de ce circuit:



### Propriété 4 : Formule de Black

Cette formule permet de connaître la fonction de transfert globale du système:

$$FTBF(p) = \frac{FTCD(p)}{1 + FTBO(p)}$$

## Démonstration 1 : Formule de Black

$$\begin{aligned}
 S(p) &= A(p) \cdot \epsilon(p) \\
 &= A(p) \cdot (E(p) - M(p)) \\
 &= A(p) \cdot (E(p) - B(p) \cdot S(p)) \\
 &= A(p) \cdot E(p) - A(p) \cdot B(p) \cdot S(p) \\
 S(p) + A(p) \cdot B(p) \cdot S(p) &= A(p) \cdot E(p) \\
 S(p) (1 + A(p) \cdot B(p)) &= A(p) \cdot E(p) \\
 \frac{S(p)}{E(p)} &= \frac{A(p)}{1 + A(p) \cdot B(p)} = \frac{FTCD(p)}{1 + FTBO(p)}
 \end{aligned}$$

## Propriété 5 : Théorème de superposition

Lorsqu'on a 2 entrées (souvent en cas de perturbations), on **divise notre schéma bloc en deux parties**.

Ainsi:

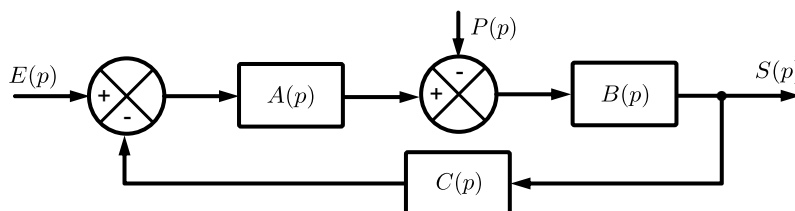
$$S(p) = S_E(p) + S_P(p) = H_E(p) \cdot E(p) + H_P(p) \cdot P(p)$$

## Méthode 9 : Séparer notre schéma bloc afin d'obtenir 2 fonctions de transferts

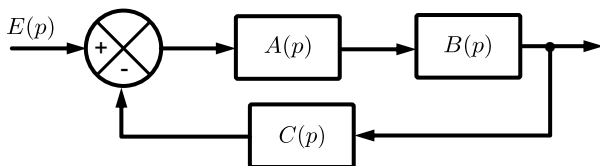
- D'une part, on positionne une **entrée nulle**, d'autre part l'**autre entrée nulle**
- On **redessine** notre nouvelle fonction de transfert
  - L'entrée doit être tout à gauche
  - La sortie tout à droite
  - Le comparateur doit soustraire la chaîne de retour à l'entrée
- On utilise la **formule de Black**

## Exemple 5 : Décomposition d'un système à plusieurs entrées

Soit ce schéma bloc, décomposons-le en 2 schémas blocs distincts:



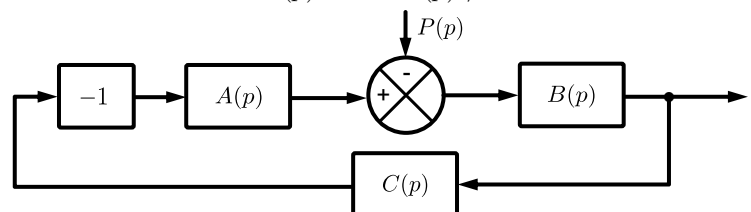
Avec:  $E(p) \neq 0$  et  $P(p) = 0$



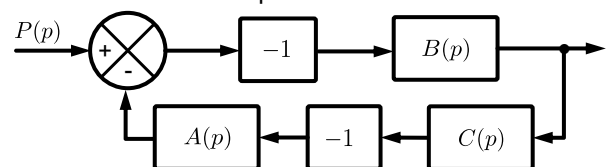
Ici, la fonction de transfert d'entrée est égale à  $H(p)$

quand  $P(p) = 0$ . Ainsi,  $H_E(p) = \frac{A(p) \cdot B(p)}{1 + A(p) \cdot B(p) \cdot C(p)}$

Avec:  $E(p) = 0$  et  $P(p) \neq 0$



Ce qui revient à:



Ici, la fonction de transfert de perturbation est égale à  $H(p)$

quand  $E(p) = 0$ . Ainsi,  $H_P(p) = \frac{-B(p)}{1 + A(p) \cdot B(p) \cdot C(p)}$

## Domaine fréquentiel

Ceci marque le début du programme de TSI2. On rappellera que  $p = j\omega$

### Propriété 6 : Aide mathématique

Rappelons quelques propriétés mathématiques qui nous permettront de faire certains calculs:

#### • Logarithme décimal:

$$\log(a \cdot b) = \log(a) + \log(b)$$

$$\log(a^n) = n \log(a)$$

$$\log\left(\frac{a}{b}\right) = \log(a) - \log(b)$$

$$10^{n \log(a)} = a^n$$

#### • Complexe:

Soit un nombre complexe  $z = a + jb$ , alors  $a = \operatorname{Re}(z)$  et  $b = \operatorname{Im}(z)$ .

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\arg(z) = \varphi = \begin{cases} \arctan\left(\frac{b}{a}\right) & \text{si } a > 0 \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi & \text{si } a < 0 \\ \pi/2 & \text{si } a = 0 \end{cases}$$

De plus,  $z = |z|e^{j\varphi} = |z|(\cos(\varphi) + j\sin(\varphi))$

#### • Module:

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$

$$\left|\frac{1}{z}\right| = \frac{1}{|z|}$$

#### • Argument:

$$\arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$$

$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$$

$$\arg\left(\frac{1}{z}\right) = -\arg(z)$$

### Définition 10 : Diagramme de Bode

On appelle **diagramme de Bode** une représentation graphique d'une réponse **fréquentielle** d'un système. Il s'exprime avec **2 diagrammes**: celui de **gain** et celui de **phase**, tous deux en fonction de la pulsation en **échelle logarithmique**.

### Définition 11 : Gain en décibel

Le **gain en décibel** se lit sur le diagramme de gain. Et on le définit comme

$$G_{dB} = 20 \log(|H(j\omega)|) = -20 \log(K)$$

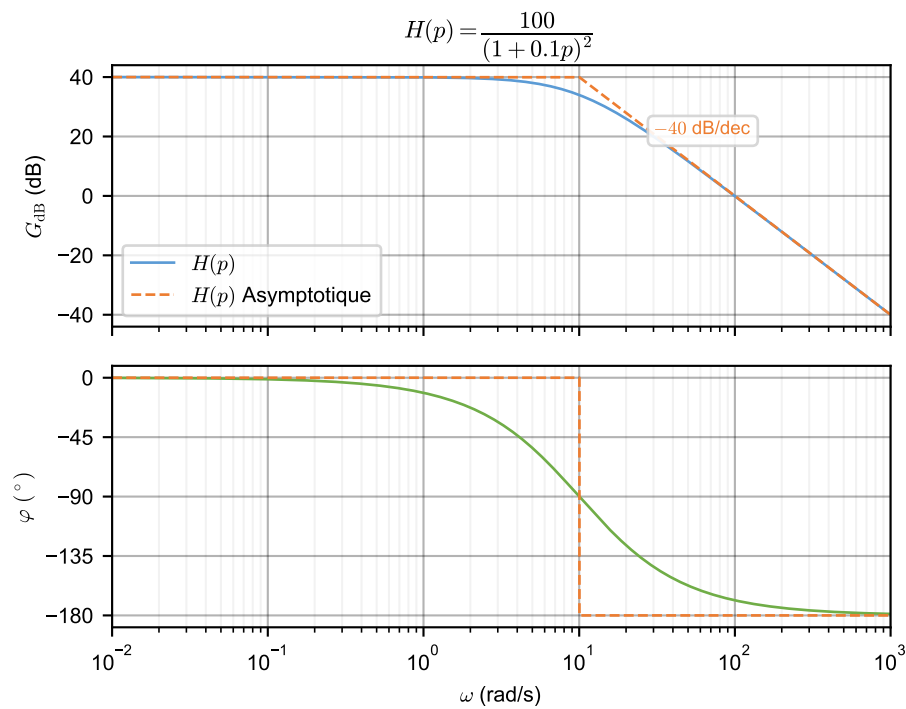
Ainsi,  $K = 10^{-G_{dB}/20}$

### Définition 12 : Phase

La **phase**, s'exprimant en degré, se lit sur le diagramme de phase. On définit alors la phase comme:

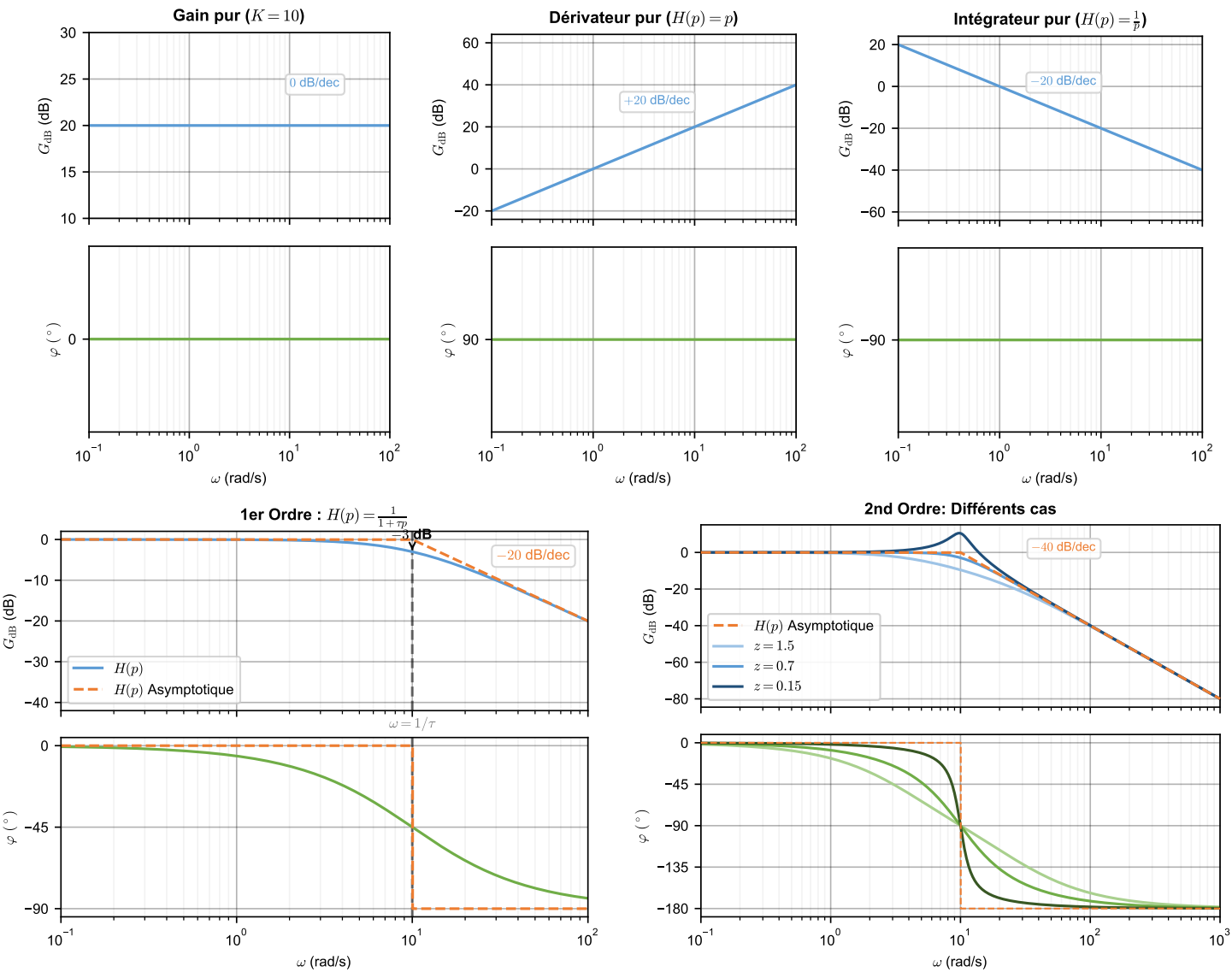
$$\varphi = \arg(H(j\omega))$$

Exemple 6 : Exemple d'un diagramme de Bode pour une fonction quelconque



Définition 13 : Diagrammes de Bode usuels

Voici différents diagrammes à savoir identifier et tracer.



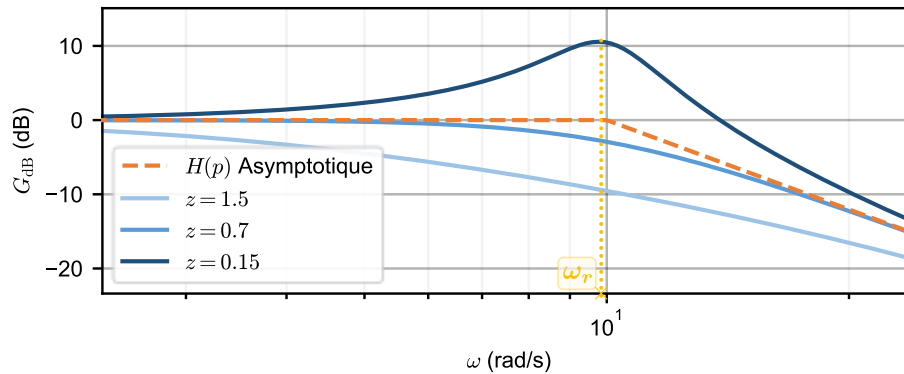
### Propriété 7 : Résonance

Un système est dit en **résonance** lorsque son facteur d'amortissement remplit cette condition:

$$z < 0.707$$

Cela a pour effet de créer des dépassements et joue sur la stabilité du système.

Sur un diagramme de Bode d'ordre 2, on remarque la résonance à sa pulsation de résonance  $\omega_r$ :



### Propriété 8 : Composition de fonctions de transferts

Soit une fonction  $H(p)$ , il est possible de la fractionner en plusieurs fonctions de transferts usuelles, afin d'en tracer plus facilement son diagramme de Bode, ou l'analyser:

$$H(p) = H_1(p) \times \dots \times H_n(p)$$

### Exemple 7 : Décomposition d'une fonction de transfert

Soit la fonction de transfert suivante

$$H(p) = \frac{100 + 20p}{p + 0.6p^2 + \frac{p^3}{4}}$$

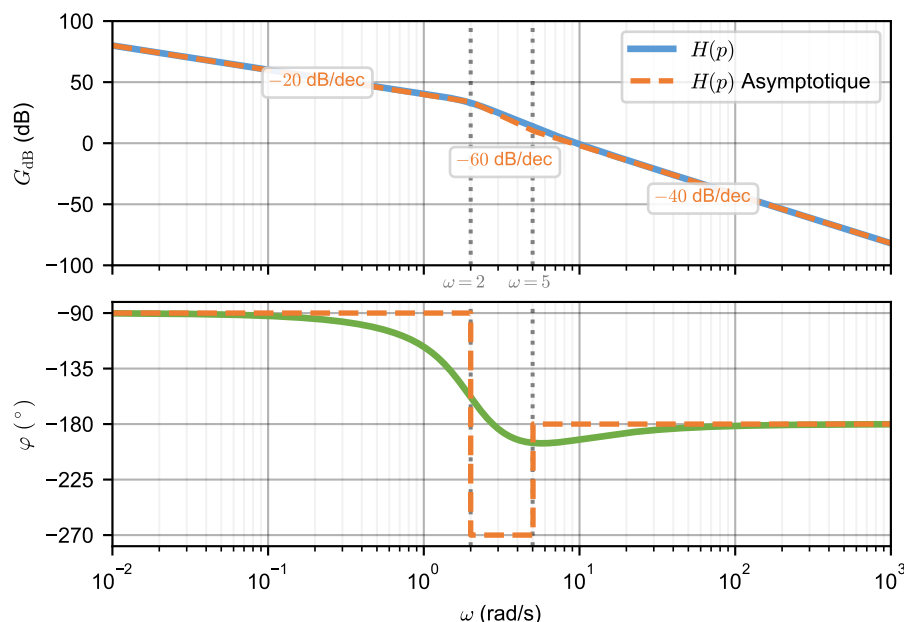
**- Décomposer  $H(p)$  en produit de plusieurs fonctions usuelles, et tracer son diagramme de Bode**

On peut remarquer que

$$H(p) = \frac{100 \cdot (1 + 0.2p)}{p \cdot (1 + 0.6p + \frac{1}{4}p^2)} = 100 \cdot \frac{1}{p} \cdot (1 + 0.2p) \cdot \frac{1}{1 + 0.6p + \frac{1}{4}p^2}$$

De plus on peut identifier cette forme et donc tracer:

$$H(p) = \text{Gain pur} \times \text{Intégrateur} \times \text{Premier ordre inversé} \times \text{Second ordre}$$



## Performances d'un système asservi

### Définition 14 : Pôle

On appelle **pôle** d'un système, une valeur de la variable de Laplace  $p$  pour laquelle la fonction de transfert  $H(p)$  tend vers l'infini. Plus simplement, ce sont **les racines du dénominateur** d'une fonction de transfert.

### Méthode 10 : Chercher les pôles d'une fonction de transfert

Comme une fonction de transfert contient principalement un numérateur et un dénominateur tel que  $H(p) = \frac{N(p)}{D(p)}$ . Il convient alors de chercher les racines du dénominateur afin que  $D(p) = 0$ .

- On isole le **dénominateur**
- On pose  $D(p) = 0$
- On **factorise** au maximum
- On **résout** l'équation
  - ↪ Degré 1: Isoler  $p$
  - ↪ Degré 2: Discriminant → Solutions associées
- On a les pôles.

#### Remarques:

Si **tous les** pôles de la *FTBF* sont à partie réelle strictement négative, alors le système sera dit **stable**. Au contraire, si au moins **un** pôle a une partie réelle positive ou nulle, le système sera dit **instable**.

### Définition 15 : Classe $\alpha$

La **classe** d'un système est le nombre d'intégrateurs à l'origine ( $\frac{1}{p}$ ) présents dans sa *FTBO*.

$$FTBO(p) = \frac{K \cdot (\dots)}{p^\alpha \cdot (\dots)}$$

## Stabilité

### Définition 16 : Marge de gain $M_G$

On définit la **marge de gain**, la quantité d'amplification supplémentaire que le système peut supporter avant de devenir **instable**.

### Définition 17 : Marge de phase $M_\varphi$

On définit la **marge de phase**, le retard supplémentaire que le système peut tolérer dans sa boucle avant de devenir **instable**.

### Méthode 11 : Etudier des marges

Soit un diagramme de Bode.

- Tracer une droite à  $0dB$  et une seconde à  $-180^\circ$

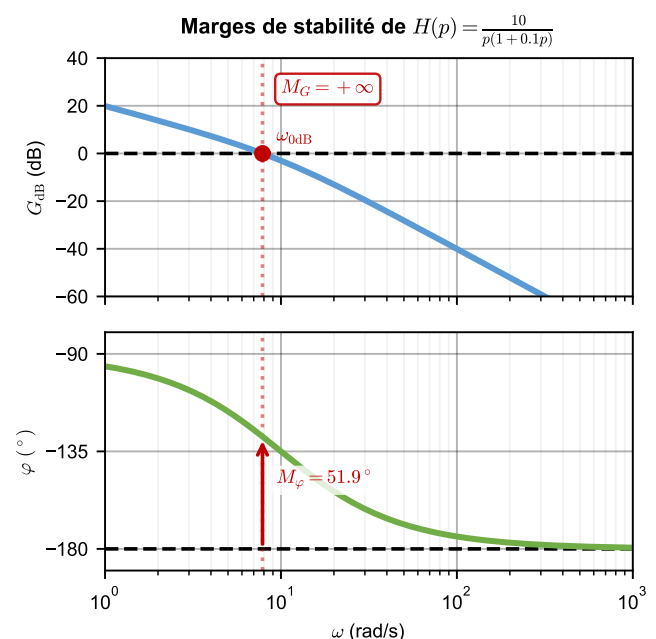
#### Pour le gain:

- Se placer à la pulsation  $\omega_G$  de l'intersection entre la droite à  $-180^\circ$  et la courbe de phase.
- A cette pulsation  $\omega_G$ , tracer une flèche partant de la courbe de gain vers la droite à  $0dB$ .
- Lire le décalage de gain.

#### Pour la phase:

- Se placer à la pulsation  $\omega_\varphi$  de l'intersection entre la droite à  $0dB$  et la courbe de gain.
- A cette pulsation  $\omega_\varphi$ , tracer une flèche partant de la droite à  $-180^\circ$  vers la courbe de phase.
- Lire le décalage de phase.

**Remarque:** S'il n'y a pas d'intersection, la marge sera infinie, ce qui est preuve de stabilité.



### Propriété 9 : Stabilité temporelle

Un système sera dit **instable** lorsque sa réponse temporelle comporte trop d'oscillations. De même, il sera instable si les amplitudes de dépassement se ressemblent.

## Précision

### Définition 18 : Précision temporelle

On définit la **précision** sur une réponse temporelle comme l'écart entre la consigne et la sortie en régime établi

$$\varepsilon = e - s$$

### Propriété 10 : Tableau d'écarts selon la consigne en boucle ouverte

Soit une fonction de transfert  $H(t)$  en boucle ouverte,

| Type d'entrée<br>Classe | Echelon<br>$E_0 \cdot H(t)$ | Rampe<br>$E_0 \cdot t \cdot H(t)$ | Parabole<br>$E_0 \cdot \frac{t^2}{2} \cdot H(t)$ |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| $\alpha = 0$            | $\frac{E_0}{1 + K_{BO}}$    | $\infty$                          | $\infty$                                         |
| $\alpha = 1$            | 0                           | $\frac{E_0}{K_{BO}}$              | $\infty$                                         |
| $\alpha = 2$            | 0                           | 0                                 | $\frac{E_0}{K_{BO}}$                             |

### Propriété 11 : Précision dans le domaine fréquentiel

Afin d'augmenter la précision, en pratique on **augmente le gain**. Cependant, cela a pour effet de réduire nos marges de phase et **crée de l'instabilité**. On peut aussi **augmenter la classe de la FTBO**.

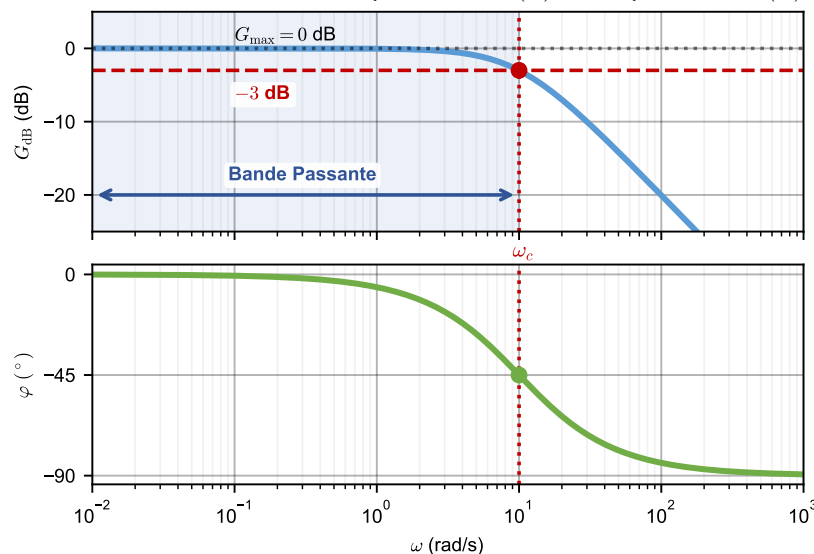
## Rapidité

### Propriété 12 : Rapidité temporelle

On rappellera que dans le domaine temporel, la rapidité se traduit par le temps de réponse à 5% :  $t_{5\%}$

### Définition 19 : Bande passante à $-3dB$

On définit la **bande passante** comme l'intervalle de fréquence où  $G(\omega)$  est supérieur à  $G(\omega) - 3dB$ .



### Propriété 13 : Rapidité dans le domaine fréquentiel

#### Pour une boucle fermée

Si la bande passante augmente alors le temps de montée diminue et donc le système devient plus rapide.

#### Pour une boucle ouverte

Si la pulsation de coupure  $\omega_c$  à  $0dB$  augmente, alors on aura une meilleure rapidité.

## Correcteurs

### Définition 20 : Correcteurs

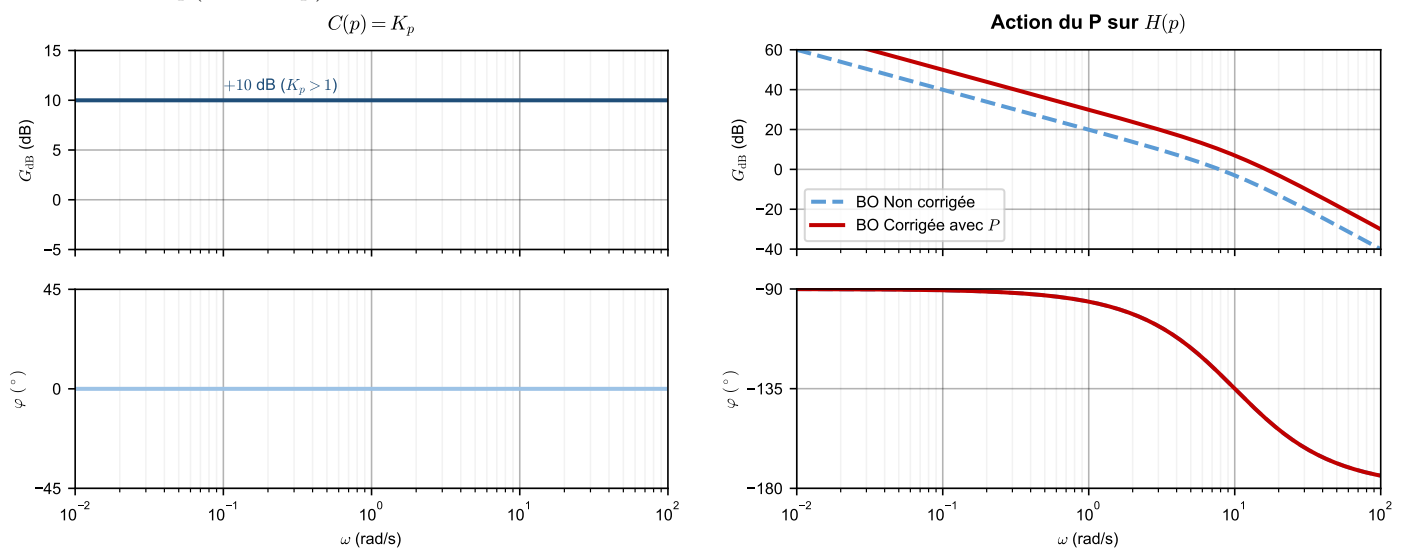
Dans la réalité les systèmes ne sont jamais très stables, rapides et précis. De ce fait, on vient utiliser un **correcteur**. Un correcteur peut être sous la forme d'un filtre, de mathématiques, numérique... et permet d'améliorer certains critères de performance.

### Définition 21 : Correcteur proportionnel (P)

On appelle **correcteur proportionnel**, des correcteurs de la forme:

$$C(p) = K$$

Un correcteur de ce type a pour effet d'amplifier ou réduire la courbe de gain. On peut aussi tracer son effet sur la fonction  $H(p) = \frac{10}{p(1 + 0.1 \cdot p)}$



### Propriété 14 : Effet sur les performances avec un correcteur proportionnel

Un correcteur proportionnel (pour  $K > 1$ ):

- DESTABILISE le système car les marges de phase diminuent.
- + AMELIORE la rapidité du système.
- + AMELIORE la précision du système.

### Méthode 12 : Trouver la valeur de $K$ adaptée d'un P pour une marge de stabilité donnée

Soit un diagramme d'un système non corrigé.

- Tracer une droite à  $dB$  et une seconde à  $-180^\circ$

**Pour une marge de phase  $M_\varphi$  souhaitée:**

- Se placer à  $-180^\circ + M_\varphi$ , on notera cette pulsation  $\omega_\varphi$
- A cette pulsation  $\omega_\varphi$ , calculer le gain  $G$  qu'il faut pour passer à  $0dB$ .
- On obtient  $K$  via:

$$K = 10^{-G/20}$$

**Pour une marge de phase  $M_G$  souhaitée:**

- Se placer à la pulsation  $\omega_G$  à l'intersection entre la droite à  $-180^\circ$  et la courbe de phase.
- A la pulsation  $\omega_G$ , se décaler de  $\Delta G$  afin d'aller à  $-M_G$
- On obtient

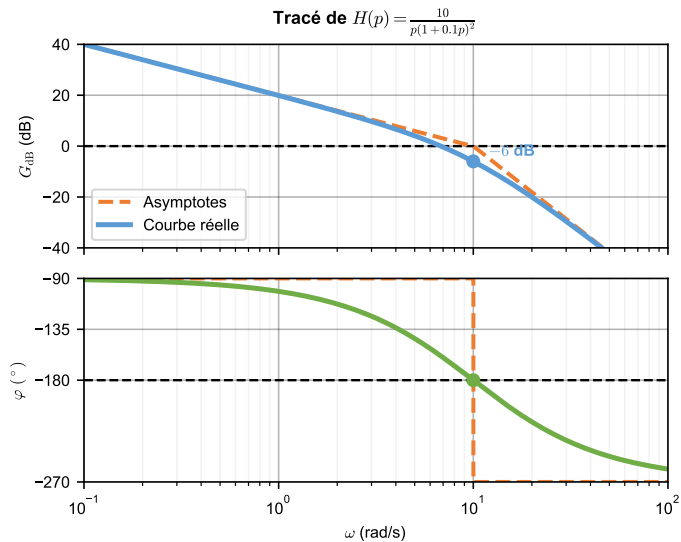
$$K = 10^{\Delta G/20}$$

### Exemple 8 : Détermination de la valeur d'un correcteur proportionnel

Soit la fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée d'un système asservi:

$$H(p) = \frac{10}{p(1 + 0.1p)^2}$$

- Tracer le diagramme de Bode associé à  $H(p)$ :



On peut décomposer  $H(p)$  en:

$$H(p) = 10 \times \frac{1}{p} \times \frac{1}{(1 + 0.1p)^2}$$

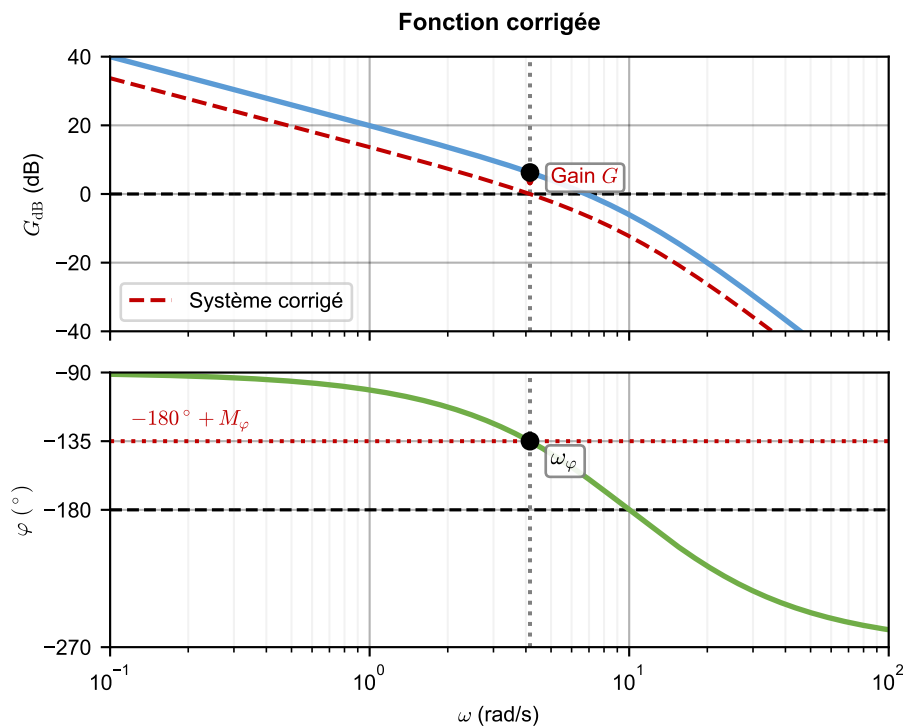
$$\Leftrightarrow H(p) = \text{Gain} \times \text{Intégrateur} \times 1^{\text{er}} \text{ ordre} \times 1^{\text{er}} \text{ ordre}$$

De plus, les 1<sup>er</sup> ordre ont une pulsation de cassure

$$\omega_0 = \frac{1}{0.1} = 10 \text{ rad/s}$$

- Le cahier des charges impose une marge de phase  $M_\varphi = 45^\circ$ . Déterminer la valeur du correcteur proportionnel  $C(p)$  afin de remplir les exigences.

Une augmentation de  $45^\circ$  revient à se placer à  $-135^\circ$ . On lit alors  $G = 6.3 \text{ dB}$  d'où  $K = 10^{-6.9/20} \approx 0.48$   
Ainsi, pour corriger le système, on doit installer un correcteur proportionnel de valeur  $C(p) = 0.48$



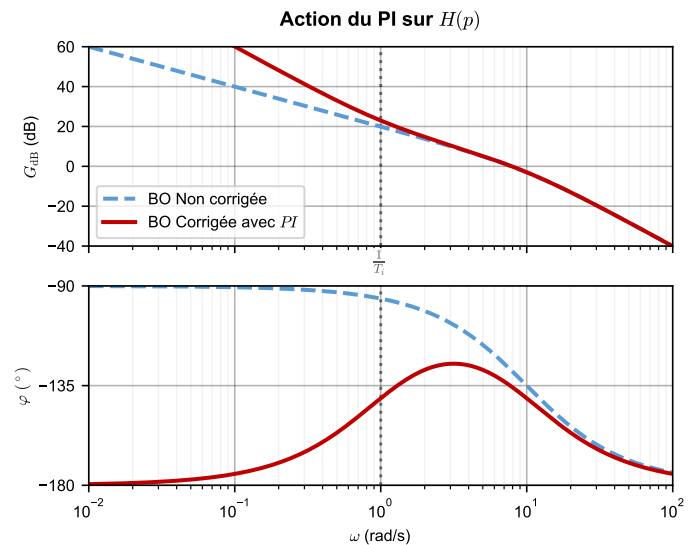
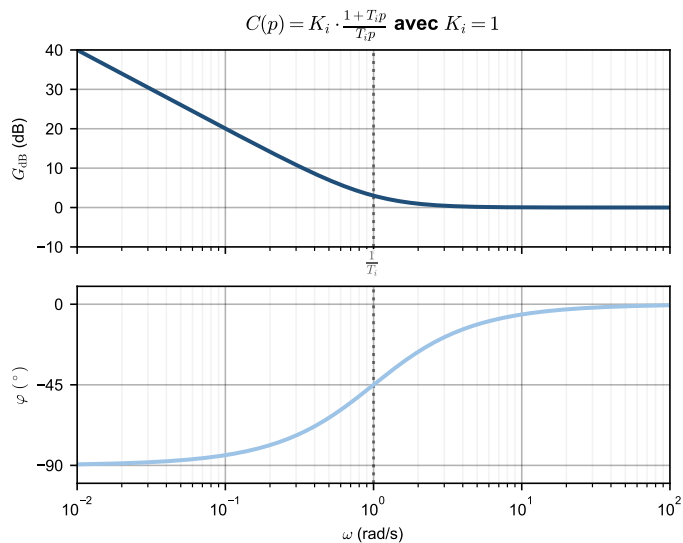
## Définition 22 : Correcteur proportionnel intégral (PI)

On appelle **correcteur proportionnel intégral**, des correcteurs de la forme:

$$C(p) = K_i \left( 1 + \frac{1}{T_i p} \right) = K_i \cdot \frac{1 + T_i p}{T_i p}$$

Un correcteur PI, permet de régler la phase et le gain du système. On peut alors tracer sa fonction et son effet sur la fonction  $H(p) = \frac{10}{p(1 + 0.1 \cdot p)}$ .

On remarquera que jusqu'à  $\omega = 10^0$ , le correcteur se comporte comme un **intégrateur pur** puis à partir de  $\omega = 1$ , il est sous l'effet d'un **ordre 1 inversé**.



## Propriété 15 : Effet sur les performances avec un correcteur proportionnel intégral

Un correcteur proportionnel intégral:

- DESTABILISE le système en diminuant notamment la marge de phase
- DETERIORE la rapidité d'un système, mais elle peut être corrigée en agissant sur  $K_i$
- + AMELIORE la précision, notamment en annulant l'erreur statique.

## Méthode 13 : Trouver les valeurs de $K_p$ et $T_i$ d'un PI pour une marge de stabilité donnée

Avant tout, la démarche n'est pas réellement à savoir, elle sera redonnée.

- Tracer une droite à 0dB et une seconde à  $-180^\circ$

**Pour une marge de phase  $M_\varphi$  donnée:**

Un correcteur PI a pour effet de retirer un peu de phase après son application.

- On note

$$M'_\varphi = M_\varphi + 5^\circ$$

- Se placer à  $-180^\circ + M'_\varphi$  sur la courbe de phase du système non corrigé. On notera cette pulsation  $\omega_{0dB}$ .

• **Obtenir  $T_i$ :**

- Se placer une décade avant  $\omega_{0dB}$  (Ex:  $10^2 \rightarrow 10^1$ )
- On obtient alors

$$T_i = \frac{1}{\omega_{0dB} \cdot 10^{-1}} = \frac{10}{\omega_{0dB}}$$

• **Obtenir  $K_p$ :**

- À cette même pulsation  $\omega_{0dB}$ , lire le gain  $G$  sur la courbe de gain du système non corrigé.
- Calculer le gain qu'il faut pour translater la courbe à 0dB
- On obtient alors

$$K_p = 10^{-G/20}$$

### Exemple 9 : Utilisation d'un correcteur proportionnel intégral sur un système

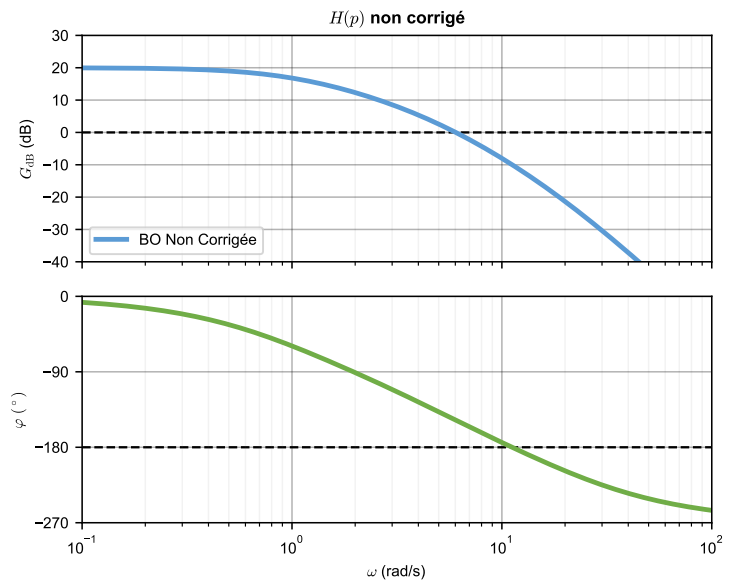
On considère un système dont la fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée modélise un processus industriel complexe (un système du 3ème ordre):

$$H(p) = \frac{10}{(1+p)(1+0.2p)(1+0.05p)}$$

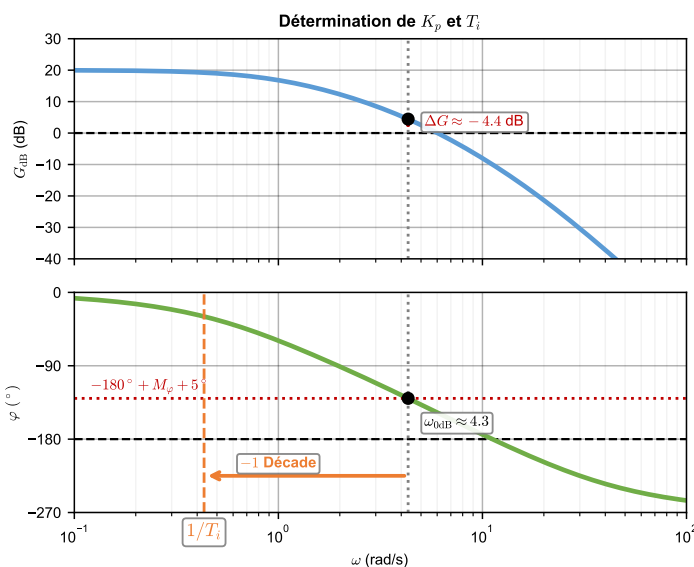
Le cahier des charges impose de corriger ce système avec un correcteur Proportionnel-Intégral afin d'obtenir le diagramme de Bode ci-contre.

De plus, on impose:

- Une erreur statique nulle
- Une marge de phase  $M_\varphi = 45^\circ$



- En appliquant la **Méthode 13**, déterminer les valeurs de  $K_p$  et de  $T_i$  de la fonction  $H(p)$  afin de paramétrer un correcteur PI



Notons  $M'_\varphi = 45^\circ + 5^\circ = 50^\circ$ . Ainsi notre phase cible est  $\varphi_{cible} = -180^\circ + 50^\circ = -130^\circ$ .

On trouve alors  $\omega_{0dB} \approx 4.34 \text{ rad/s}$

D'où

$$T_i = \frac{10}{\omega_{0dB}} = \frac{10}{4.34} \approx 2.3 \text{ s}$$

On trouve sur le diagramme de Bode,  $\Delta G = 4.42 \text{ dB}$

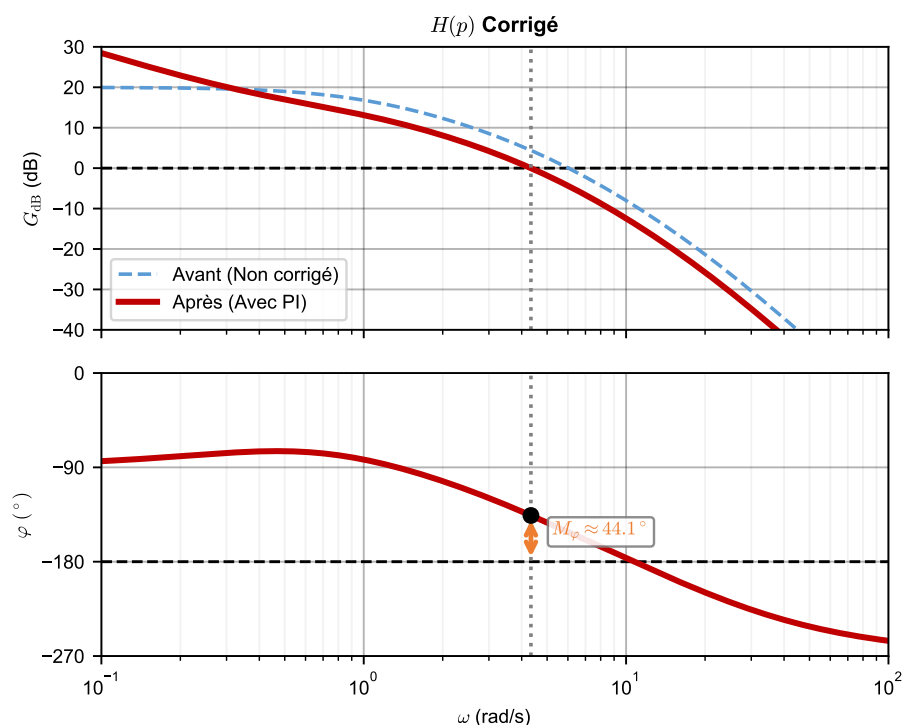
D'où

$$K_p = 10^{\frac{-4.42}{20}} \approx 0.60$$

Ainsi,

$$C(p) = 0.60 \frac{1 + 2.3p}{2.3p}$$

On obtient alors:

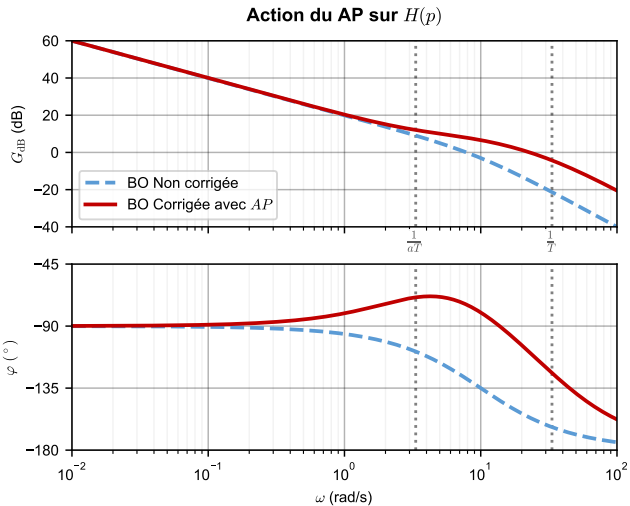
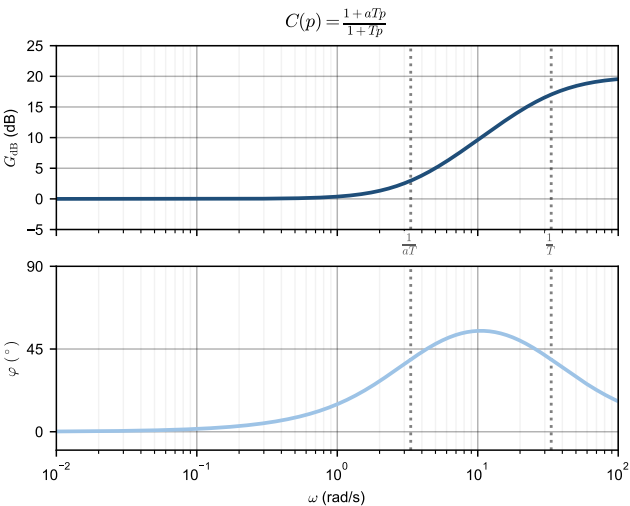


Définition 23 : Correcteur à avance de phase (AP) ou retard de phase (RP)

On appelle correcteur à **avance de phase** et à **retard de phase** des correcteurs de la forme: avec  $a > 1$

$$C_{AP} = K_p \frac{1 + a \cdot T_p \cdot p}{1 + T_p \cdot p}$$

$$C_{RP} = K_p \frac{1 + T_p \cdot p}{1 + a \cdot T_p \cdot p}$$



Propriété 16 : Effet sur les performances avec un correcteur à avance de phase

- Un correcteur à avance de phase:
- + STABILISE le système en augmentant la marge de phase
  - modifie PEU la rapidité
  - modifie PEU la précision

Voici un tableau récapitulatif des correcteurs et de leurs effets:

|           | Corr. P<br>$C(p) = K$ | Corr. PI<br>$C(p) = K_i \left(1 + \frac{1}{T_p}\right)$ | Corr. AP<br>$C(p) = K_p \left(\frac{1+aT_p p}{1+T_p p}\right)$ |
|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Stabilité | —                     | ○                                                       | ++                                                             |
| Rapidité  | +                     | ○                                                       | ○                                                              |
| Précision | +                     | ++                                                      | ○                                                              |

Je ne mets pas d'exemple sur l'avance de phase, on le rencontre tellement peu souvent.

cf: TD pour l'utiliser.

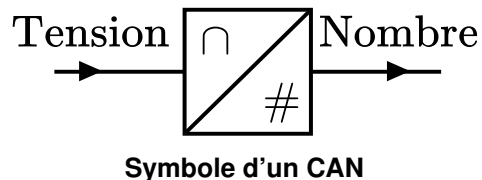
## Correction numérique

### Définition 24 : Correction numérique

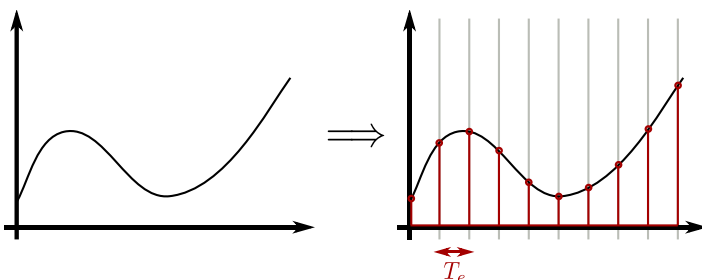
On appelle **correction numérique** le processus permettant de corriger le comportement d'un système (par sa fonction de transfert) grâce à un programme informatique. Elle s'exécute sur des processeurs ou sur du matériel plus spécifique.

### Définition 25 : Numérisation

La **numérisation** est un processus consistant à transformer un signal analogique en signal numérique par l'intermédiaire d'un CAN (Convertisseur Analogique Numérique).



### Définition 26 : Échantillonnage

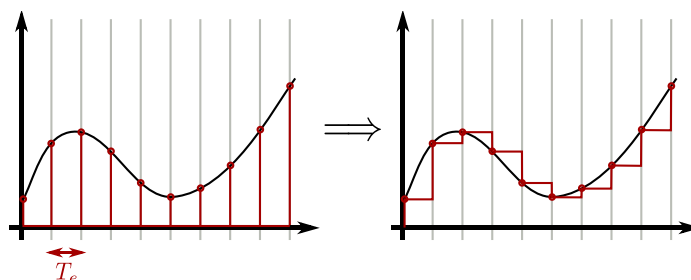


On appelle **échantillonnage** la première étape de la numérisation. L'échantillonnage consiste à évaluer un signal à un intervalle donné appelé **période d'échantillonnage**:

$$T_e = \frac{1}{f_e}$$

### Définition 27 : Blocage

On appelle **blocage** la deuxième étape de la numérisation. Le blocage consiste à maintenir le niveau de tension d'origine pendant la période d'échantillonnage.



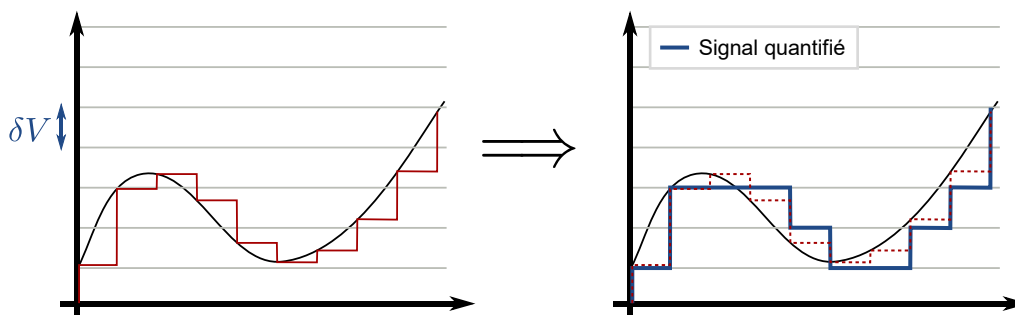
### Définition 28 : Quantification

On appelle **quantification** la troisième étape de la numérisation. La quantification consiste à donner à l'amplitude certaines valeurs précises.

Pour ce faire on utilise le **pas de quantification** ou **quantum** ou **résolution** noté  $\delta V$ .

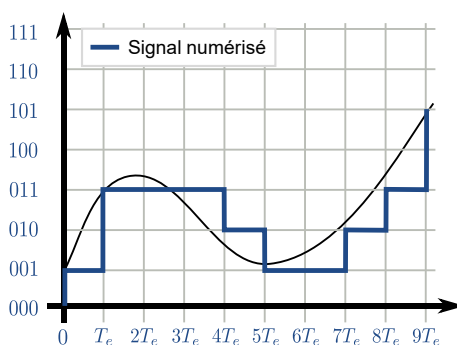
$$\delta V = \frac{V_p}{2^n - 1} \approx \frac{V_p}{2^n}$$

avec:  $V_p$  la différence d'amplitude maximale (diff entre min et max du signal) et  $n$  le nombre de bits



### Définition 29 : Numérisation d'un signal quantifié

A chaque valeur, on vient lui associer un mot binaire.



### Propriété 17 : Effet de la numérisation sur les performances

La numérisation crée:

- Des **erreurs** dues à la quantification.
- Du **retard** à cause de la période d'échantillonnage  $T_e$ .

### Propriété 18 : Théorème de Shannon

La fréquence d'échantillonnage doit être au minimum le double de la fréquence maximale du signal à échantillonner.

$$f_e \geq 2 \cdot f_{max}$$

$$f_{max} \leq \frac{f_e}{2}$$

### Vocabulaire 8 :

Lorsque  $f_e < 2f_{max}$ , on parle de **repliement de spectre**.

↪ Pour régler ce problème, on utilise un filtre passe-bas appelé **filtre anti-repliement**.

### Définition 30 : Equation de récurrence

On appelle **équation de récurrence** une équation mathématique permettant de décrire informatiquement le comportement d'un correcteur (ou d'un système) initialement défini par sa fonction de transfert.

### Propriété 19 : Opérations entre Laplace → Temporelle → Numérique

Soit un signal  $S(p)$ . On note  $T_e$  la période d'échantillonnage.

|             | Laplace          | Temporel           | Numérique                     |
|-------------|------------------|--------------------|-------------------------------|
| Dérivation  | $p \cdot S(p)$   | $\frac{ds(t)}{dt}$ | $\frac{s_n - s_{n-1}}{T_e}$   |
| Conversion  | $S(p)$           | $s(t)$             | $s_n$                         |
| Intégration | $\frac{S(p)}{p}$ | $S(t)$             | $s_{n-1} + T_e \cdot e_{n-1}$ |

→ Généralement on n'utilise pas l'intégration, mais il faut savoir la retrouver/utiliser.

### Méthode 14 : Trouver une équation de récurrence

$$\text{Soit } H(p) = \frac{N(p)}{D(p)} = \frac{S(p)}{E(p)}$$

- On met notre égalité de la forme:  $S(p) \cdot D(p) = E(p) \cdot N(p)$
- On fait Laplace inverse ( $\mathcal{L}^{-1}$ ), cf: **Propriété 19**
- On passe du domaine temporel en numérique
- On isole  $s_n$

## Exemple 10 : Détermination d'une équation de récurrence

Par définition,

$$\begin{aligned}\frac{S(p)}{E(p)} &= \frac{K}{1 + \tau p} \\ S(p) \cdot (1 + \tau p) &= E(p) \cdot K \\ \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} s(t) + \tau \frac{ds(t)}{dt} &= K \cdot e(t) \\ s_n + \tau \frac{s_n - s_{n-1}}{T_e} &= K \cdot e_n \\ T_e \cdot s_n + \tau(s_n - s_{n-1}) &= K \cdot T_e \cdot e_n \\ s_n(T_e + \tau) &= \frac{K \cdot T_e \cdot e_n + \tau s_{n-1}}{T_e + \tau} \\ s_n &= \frac{K \cdot T_e}{T_e + \tau} e_n + \frac{\tau}{T_e + \tau} s_{n-1}\end{aligned}$$